

BACHELORARBEIT

Carla Hüttner

Einführung eines Standards zur Aufbereitung und Auswertung von Messdaten der Hydropulsanlage

Fakultät: Maschinenbau
Studiengang: Maschinenbau (B-MB)
Abgabedatum: 16.08.2026
Aufgabensteller: Prof. Dr.-Ing. Marcus Wagner
Externe Betreuung: ,

Version: 11. Mai 2026 (in Endfassung weglassen)

Erklärung zur Abschlussarbeit

An dieser Stelle **müssen** Sie Ihre Erklärung zur Abschlussarbeit einfügen. Die Links verweisen auf das Dokumentenportal der OTH, wo die aktuell gültige Version liegt. Es handelt sich um ein Word-Dokument, zum Herunterladen ist ggf. VPN notwendig. Bitte füllen Sie dies aus, unterschreiben im Original und binden einen Scan als PDF in die elektronische Version hier ein:

[Link zur Erklärung zur Bachelorarbeit](#)

[Link zur Erklärung zur Masterarbeit](#)

Vorwort

An dieser Stelle können Sie, nach Wunsch, ein Vorwort mit Dank und Würdigung aller, die das Entstehen der Arbeit ermöglicht haben, verfassen.

In einem Vorwort werden keine Probleme beschrieben oder Ent- oder Beschuldigungen formuliert.

Kurzfassung

<auf deutsch, maximal eine halbe Seite>

Abstract

<auf englisch, maximal eine halbe Seite, beides muss auf eine Seite passen>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Stand der Technik	6
1.2. Motivation	6
2. Theoretischer Hintergrund	7
2.1. Mechanische Grundlagen	7
2.1.1. Beanspruchungsarten	7
2.1.2. Spannungsbegriffe	7
2.1.3. Elastische und plastische Verformung	9
2.1.4. Gitterfehler	9
2.1.5. Schwingungen	11
2.2. Wöhlerkurve	13
2.2.1. Funktionsprinzip Hydropulsanlage	13
2.2.2. Statistische Auswertung anhand der Norm	14
2.2.3. Verfahren zur Bestimmung der Zeit- und Dauerfestigkeit	18
3. Scherzugversuch	19
3.1. Versuchsaufbau	19
3.2. Proben und Vorbereitung	20
3.3. Durchführung	21
3.3.1. Versuchsparameter	21
3.3.2. Versuchsablauf	22
3.4. Auswertung	24
4. Layout und Aufbau der Ausarbeitung	25
5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen	26
6. Literatur	27
7. Glossar	29
A. Anhangkapitel	30

1. Einleitung

1.1. Stand der Technik

Durch die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, insbesondere durch die Entwicklung der Eisenbahn und deren Schadensfälle hat August Wöhler mit Versuchen eine neue Technik zur Lösung von zahlreichen Problemen entwickelt. Er hat durch gebrochene Radsatzwellen an Lokomotiven entdeckt, dass Bauteile auch unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze kaputt gehen können. Sein Versuch, der den Zusammenhang zwischen Bruchlastspielzahl und Ausschlagspannung herstellt zeigt, dass wiederholte, schwingende Belastungen zum Bruch führen können, auch wenn sie weit unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze liegen. Seitdem spielt die dynamische Werkstoffprüfung eine wichtige Rolle und befindet sich mittlerweile im alltäglichen Gebrauch von Firmen.

1.2. Motivation

Die vorliegende Bachelorarbeit dient der Entwicklung einer Auswertesoftware für dynamische Versuche an der Hydropulsanlage. Die daraus hervorgehende Auswertung soll direkt an den Kunden weiter gegeben werden können.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Mechanische Grundlagen

Zum Verständnis der Versuchsauswertungen des Scherzugversuches und des Schwingfestigkeitsversuches sind die Definitionen einiger Begriffe aus der Festigkeitslehre notwendig.

2.1.1. Beanspruchungsarten

Die Beanspruchungsart gibt wieder, in welche Richtung eine Kraft von außen auf ein Bauteil wirkt und führt dementsprechend zu unterschiedlicher Verformung des Bauteils. Die grundlegenden Beanspruchungsarten sind Zug-, Druck-, Schub-, Biege-, Torsions- und Knickbeanspruchungen, sowie aus diesen genannten Beanspruchungsarten zusammengesetzte Beanspruchungen [1, Seite 4-7]. Relevant für die Versuchsauswertung des Scherzugversuches ist die Schubbeanspruchung und für den Wöhlerversuch die Zugbeanspruchung.

2.1.2. Spannungsbegriffe

Wird ein Bauteil von außen durch eine der in Kapitel 2.1.1 genannten Beanspruchungsarten belastet, so wirken dieser Belastung innere Kräfte entgegen. Diese sind entgegengerichtet zur äußeren Kraft und gleich groß, um ein Kräftegleichgewicht aufrecht zu erhalten. Mit der Gleichgewichtsbedingung aus der Statik, wird dies in der Formel Gl. (2.1) allgemein ausgedrückt. Es ist zu sehen, dass die Summe aller Kräfte gleich null sein muss [2, Seite 9-10].

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = 0. \quad (2.1)$$

In Abb. 2.1 werden die inneren Kräfte exemplarisch an einem Schnittufer einer Rundprobe angetragen, die beidseitig mit einer Zugkraft belastet wird [9, Seite 202].

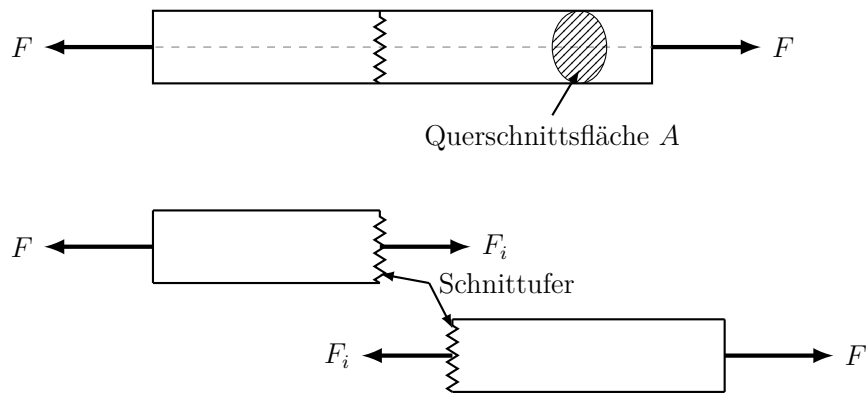


Abbildung 2.1.: Rundstab mit Zugkraft [9, Seite 202].

Da bei der Zugkraft die Kräfte normal zur Ebene angreifen, wird die Kraft daher auch Normalkraft F_N genannt [1, Seite 4-7]. Für das Beispiel in Abb. 2.1 kann nun das Kräftegleichgewicht gemäß Gl. (2.1) aufgestellt werden:

$$-F_N + \sigma A = 0. \quad (2.2)$$

Dabei ist F_N die Zugkraft, die von Außen auf das Bauteil wirkt und σA steht für die innere Kraft, die der äußeren Kraft entgegenwirkt, bestehend aus der Spannung und der beanspruchten Fläche des Bauteils. Wenn nun die innere Kraft auf die beanspruchte Querschnittsfläche bezogen wird, entsteht der Begriff der Spannung und es folgt Gl. (2.3):

$$\sigma = \frac{F_N}{A}. \quad (2.3)$$

Ist die Spannung $\sigma > 0$ wird sie als Zugspannung definiert und ist die Spannung $\sigma < 0$ handelt es sich um eine Druckspannung [2, Seite 9-10]. Diese Spannung findet sich im Wöhlerversuch wieder.

Der Spannungsbegriff lässt sich nochmals in Normalspannung und Tangentialspannung unterteilen. Diese beiden Spannungen unterscheiden sich durch die unterschiedliche Krafteinwirkung. Normalspannungen entstehen durch senkrecht auf die Fläche auftretenden Kräfte. Tangentialspannungen hingegen treten immer dann auf, wenn Kräfte in der Schnittebene - auch Querkraft F_Q genannt - auftreten. Analog zu Gl. (2.3) ergibt sich die Tangentialspannung in Gl. (2.4) [9, Seite 206]:

$$\tau = \frac{F_Q}{A}. \quad (2.4)$$

Die Tangentialspannung dient der Bewertung der Nietverbindung im Scherzugversuch. Diese grundlegenden Definitionen stellen die Grundlage für die Auswertung der Spannungszustände in den Versuchen dar.

2.1.3. Elastische und plastische Verformung

Elastische und plastische Verformungen sind die Auswirkung einer Beanspruchung und damit einer wirkenden Spannung. Bei der elastischen Verformung bewegt sich das Bauteil nach Entlastung wieder in die Ausgangslage zurück, wohingegen bei plastischer Verformung dies nicht der Fall ist. Wenn ein Bauteil rein elastisch verformt wird, so gilt das folgende Hooke'sche Gesetz (Gl. (2.5)), welches die Proportionalität zwischen Spannung und Dehnung aufzeigt, verknüpft mit dem werkstoffspezifischen E-Modul.

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (2.5)$$

Bei dem statischen Zugversuch verformt sich das Bauteil unter der Streckgrenze elastisch und über der Streckgrenz sowohl elastisch als auch plastisch. Bei zyklischer Belastung hingegen tritt eine plastische Verformung auch unterhalb der Streckgrenze auf. Der Grund dafür folgt im nächsten Kapitel. **Quelle! + nochmal überarbeiten**

2.1.4. Gitterfehler

Die sogenannten Ermüdungsrisse, die bei zyklischer Belastung entstehen, werden durch die Mikrostruktur der Metalle begünstigt. Explizit handelt es sich bei Metallen um Realkristalle, die sich durch ihre fehlerhafte Gitterstruktur auszeichnen. Diese Gitterfehler, die zunächst zu Mikrorissen und später zu einem Bruch führen können gilt es in Punkt-, Linien-, Flächen-, und Raumdefekte zu unterscheiden. Zu den Punktdefekten gehören Leerstellen. Als Liniendefekt gibt es die Versetzungen. Flächendefekte sind zum Beispiel Korngrenzen und Stapelfehler. Zu den räumlichen Defekten gehören Poren, Einschlüsse und Ausscheidungen [14, Seite 55]. Wichtig für die Entstehung von Ermüdungsrisen sind von den Punktdefekten die Leerstellen und von den Liniendefekten die Versetzungen. Die Entstehung von Ermüdungsrisen basiert auf dem Vorhandensein von Leerstellen und der Bewegung von Versetzungen.

Bei idealen Kristallen ist jeder Platz in der Gitterstruktur mit einem Atom belegt. Bei einem Realkristall hingegen gibt es unbesetzte Gitterplätze, also die bereits erwähnten Leerstellen. Dadurch können die Atome leichter diffundieren, wodurch wiederum die plastische Verformung begünstigt wird. Wenn sich ein Bauteil beginnt plastisch zu verformen, nimmt des Weiteren auch die Anzahl der Leerstellen zu [12, Kapitel 2.2.1].

Damit sich Versetzungen bewegen können, muss die Gleitebene parallel zur Ebene der größten Schubspannung liegen, auf der dann die Versetzungen bis zu einem Hindernis, oft eine Korngrenze oder Ausscheidungen, wandern können.

Als Grundlage für die plastische Verformung bei zyklischer Beanspruchung dienen einige wenige Versetzungen, die sich unter der Streckgrenze bereits bewegen können. Wenn sich die Versetzungen an Korngrenzen aufstauen, erzeugt dies Spannungen im Nachbarkristall und es können sich dann dort auch Versetzungen bewegen. In dem ersten halben Zyklus, in

dem eine Zugspannung auf das Bauteil wirkt, entsteht durch das Wandern der Versetzungen eine Gleitverschiebung Δs . Bei einem Spannungsrichtungswechsel von Zug auf Druck, würden die Versetzungen wieder auf der gleichen Gleitebene zurückwandern, jedoch wird diese Rückbewegung durch die Oxidation des Metalls an der neu entstandenen Oberfläche, verhindert. Dadurch erfolgt die Rückgleitung der Versetzungen auf einer parallelen Gleitebene, dargestellt in Teilbild b) in Abb. 2.2, um wieder in die andere Richtung wandern zu können. Mit jedem Belastungszyklus wiederholt sich dieser Vorgang und es entstehen an der Oberfläche sogenannte Intrusionen und Extrusionen [6, Seite 265-267].

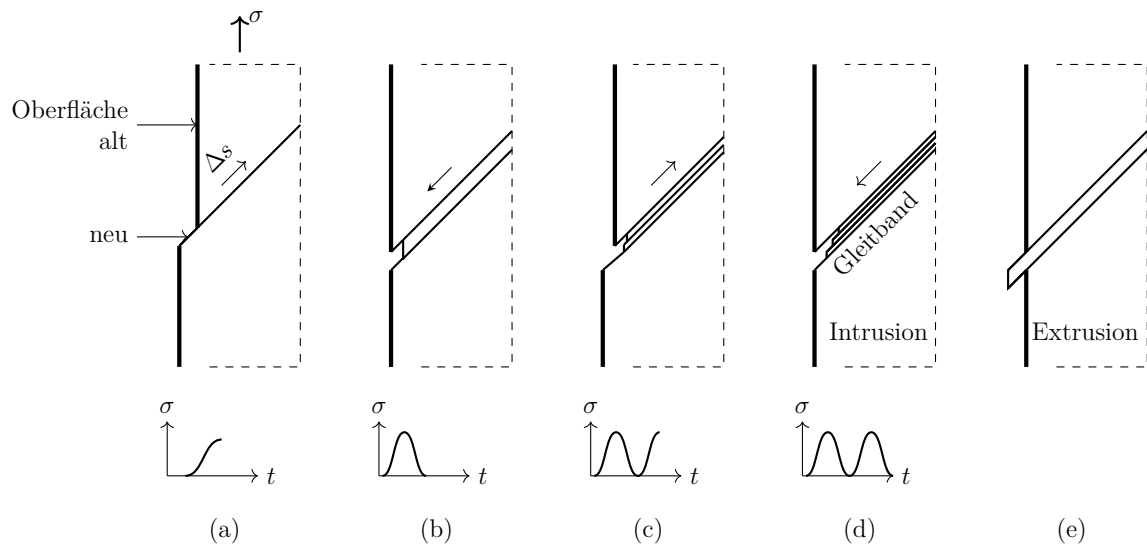


Abbildung 2.2.: Entstehung von Gleitbändern, sowie Intrusionen und Extrusionen infolge zyklischer Beanspruchung (eigene Darstellung in Anlehnung an [11, Seite 8]).

Zusammengefasst ist die Grundlage der plastischen Verformung die Versetzungsbewegung, die dann zu Intrusionen und Extrusionen führt, an denen sich Risskeime ausbilden und ein Anriss entsteht.

Der Rissvorgang, der meist an den Intrusionen beginnt, kann in drei Rissstadien unterteilt werden. Im ersten Rissstadium bilden sich Anrisse, die sich so lange entlang der Gleitebene weiter ausbilden, bis die Kerbwirkung zu groß ist und der Riss, in Rissstadium zwei den Verlauf zur größten Normalspannung sucht. Abb. ?? veranschaulicht wie die Anrisse von der Oberfläche links ausgehen und sich ein Anriss weiter ins Bauteilinnere ausbreitet und ab einer gewissen Tiefe im Bauteil horizontal weiter verläuft. Auffallend ist, dass die Rissausbreitung nicht an den Korngrenzen entlang verläuft, sondern durch die einzelnen Körner hindurch.

Bei der Zug- Druckbelastung wird der Riss bei jeder Schwingung auseinander gezogen und dann wieder etwas zusammengedrückt. Was zur Folge hat, dass der Riss bei jeder Schwingung wächst. Da die Rissgröße pro Schwingung zunimmt, sinkt folglich die tragende

Fläche und die Spannung erhöht sich nach Gl. (2.3). Wenn die Zugfestigkeit erreicht ist tritt Rissstadium drei ein und es erfolgt der restliche Gewaltbruch [6, Seite 267-269].

Bei dem Wöhlerversuch sind es eben diese Mikrorisse, die schließlich zum Versagen des Bauteils führen. Deshalb wird untersucht, wie viele Lastspiele das Material aushält, bevor die Summe der Mikrorisse zu einer Schädigung des Bauteils führen.

2.1.5. Schwingungen

Bei dem Wöhlerversuch erfährt das Bauteil eine zyklische Spannungsänderung, die auch als mechanische Schwingung bezeichnet wird. Abb. 2.3 stellt die beiden Schwingungsarten gegenüber. Auf der einen Seite zeigt Teilbild b) die allgemeine dynamische Schwingung, wie sie auch häufig in der Praxis auftritt, und auf der anderen Seite wird die periodische Sinusschwingung in Teilbild a) dargestellt. Da die allgemeine dynamische Schwingung jedoch zu komplex zum Nachbilden für Versuche ist, wird für den Wöhlerversuch eine periodische Schwingung gemäß Teilbild a) verwendet. Um zu gewährleisten, dass die Schwingungen reproduzierbar sind, werden in Teilbild a) die veranschaulichten charakteristischen Größen definiert. Diese umfassen die Oberspannung $\sigma_{\max}$, die Unterspannung $\sigma_{\min}$, die Mittelspannung σ_m sowie die Spannungsamplitude σ_a (siehe Symbole Abb. 2.3 a) [6, Seite 269 und Seite 270]. Hinweisend wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Sinuskurve hier nur der Erläuterung der Spannungen dient. In der Praxis kommen oftmals auch Dreiecks- oder Rechteckbelastungen zum Einsatz. **Quelle!**

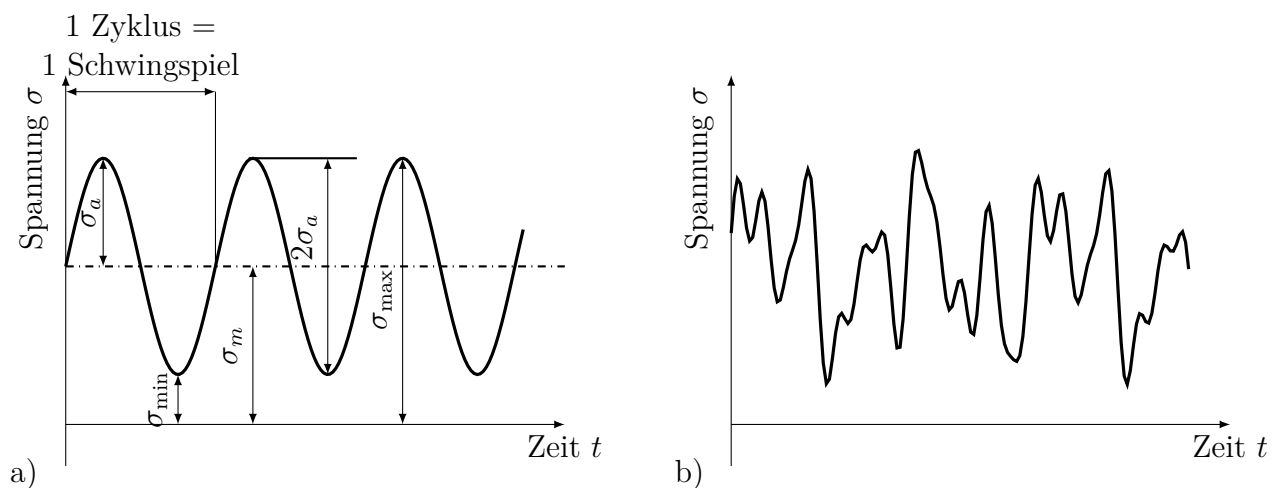


Abbildung 2.3.: Lastzeitverläufe: a) Kenngrößen am Beispiel einer periodischen Sinusschwingung, b) stochastische Betriebslast (Eigene Darstellung in Anlehnung an [6, Seite 269 und Seite 270]).

Bei dem Wöhlerversuch wird die Mittelspannung σ_m konstant gehalten und für jede Probe eine unterschiedliche Spannungsamplitude σ_a gewählt. Für die Zusammenhänge der Kenngrößen sind folgende Formeln von Bedeutung.

Die Mittelspannung lässt sich mit der Formel in Gl. (2.6) berechnen.

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (2.6)$$

Die Spannungsamplitude kann nach Gl. (2.7) ermittelt werden.

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad (2.7)$$

Eine weitere wichtige Größe ist das Spannungsverhältnis R in Gl. (2.8). Dieses gibt das Verhältnis von Unterspannung zu Oberspannung an [6, Seite 270].

$$R_\sigma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \quad (2.8)$$

Der zeitliche Verlauf einer Beanspruchung hat Einfluss auf die Lebensdauer eines Bauteils. Trägt man die Beanspruchung über die Zeit auf, dann lassen sich drei verschiedene Bereiche gegenüberstellen.

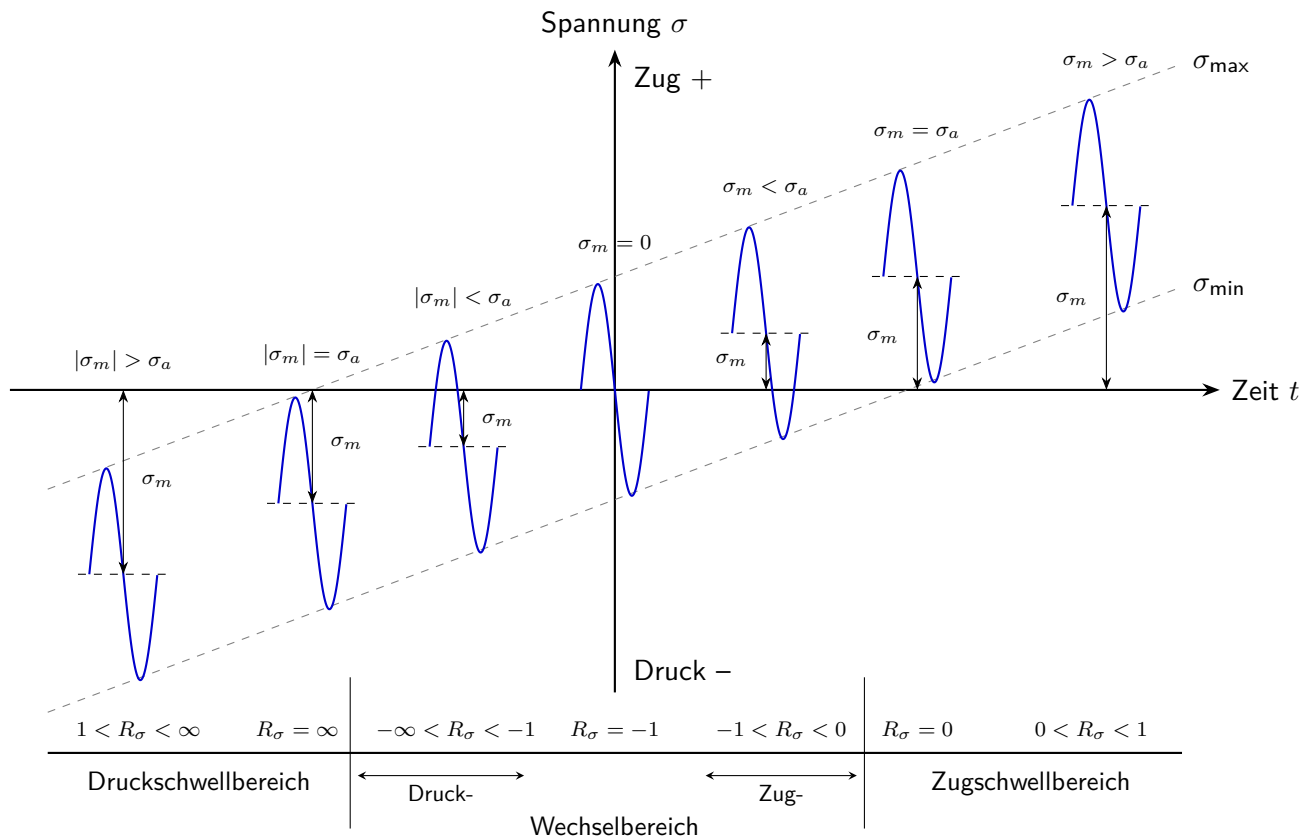


Abbildung 2.4.: Lastfälle schwellend und wechselnd (Eigene Darstellung in Anlehnung an [6, Seite 271], ergänzt um Betragsstriche nach [11, Seite 17]).

Die dynamischen Lastfälle lassen sich in schwellende und wechselnde Belastung unterteilen. Schwellende Lastfälle zum Beispiel treten bei einer Druckfeder auf, die immer wieder be- und entlastet wird. Dabei bewegt sich die Feder nach der Entlastung stets in die Ausgangslage zurück, in der die Spannung gleich null ist. Wechselnde Lastfälle entstehen dagegen, wenn das Bauteil abwechselnd auf Zug und Druck belastet wird, wie zum Beispiel eine Pleuelstange in einem Verbrennungsmotor [5].

Wird ein statischer Lastfall betrachtet, so geht es vorwiegend um die Zugfestigkeit, also die Maximalspannung, die ein Werkstoff vor seinem Bruch ertragen kann [7, Seite 117], sowie die Streckgrenze. Bei den dynamischen Lastfällen kann aufgrund der zeitlich veränderlichen Belastung eine Probe auch unterhalb der Zugfestigkeit versagen beziehungsweise brechen und erleidet einen sogenannten Ermüdungsschaden [11, Seite 1]. Deshalb spielt bei dynamischen Belastungen der Begriff Ermüdungsfestigkeit eine große Rolle. Dazu folgt jedoch in Kapitel xxx mehr. (Kapitel 2.2.4 ->Reihenfolge tauschen?)

2.2. Wöhlerkurve

2.2.1. Funktionsprinzip Hydropulsanlage

Für die Erstellung der Wöhlerkurve wird die servohydraulische Prüfmaschine namens Hydropulser verwendet [10]. Der Begriff Servohydraulik beschreibt dabei alle hydraulischen Systeme, bei denen geregelte und gesteuerte Volumenströme Anwendung finden. Ein servohydraulisches System umfasst eine Pumpe mit Antrieb, Leitungen, Ventilen, Aktoren und einen Tank [13].

Eine Hydropulsanlage dient im Allgemeinen dazu hydraulische Energie in mechanische Energie umzuwandeln. Die Einsetzbarkeit einer Hydropulsanlage ist vielseitig. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von Bauteilcharakterisierung über quasistatische und dynamische Bauteilprüfung bis hin zu Vibrations- und Schockprüfung [8]. Für diesen Versuch ist allerdings nur die dynamische Bauteilprüfung relevant. Abb. 2.5 veranschaulicht die Funktionsweise mit den erwähnten Bauteilen einer servohydraulischen Prüfmaschine. Zur Differenzierung ist der Ölkreislauf mit durchgezogenen Linien gekennzeichnet und der Regelkreis mit gestrichelten Linien. Bei dem Stoffkreislauf kommt das Öl aus einem Aggregat, symbolisiert durch eine Pumpe, die das Öl in den Kreislauf pumpt. Das Aggregat umfasst jedoch nicht nur die Pumpe sondern auch den Motor, der die Pumpe antreibt, einen Ölspeicher, sowie einen Hochdruckfilter als auch ein Druckbegrenzungsventil. Das Öl fließt dabei durch ein hochpräzises Servoventil, dass bestimmt, in welche Kammer des Zylinders das Öl fließt und auch wie viel Öl in den Zylinder fließt. Dies ist von Bedeutung, da um den Dreiecksverlauf gefahren wird der Zylinder immer wieder hoch und runter gefahren werden muss. Der Zylinder wirkt dann Kraft auf die Probe aus. Verbaut sind im Maschinendynamiklabor aktuell ein Kraftaufnehmer und ein Wegaufnehmer. Beide können zur Regelung der Anlage verwendet werden. Da laut DIN 50100 Kraftregelung für den Wöhlerversuch vorgeschrieben wird, wird sich auch daran gehalten. Zusätzlich

kann aber immer auch ein Abbruchkriterium für den Weg gesetzt werden, bei dem die Maschine den Versuch abbricht. Der Kraftaufnehmer misst also die aktuelle Kraft mittels einer Kraftmessdose. Dieses Signal wird verstärkt und an einen PID-Regler weiter gegeben, der den Ist-Wert vom Soll-Wert abzieht und dann die Regeldifferenz an das Ventil weiter gibt [3, Seite 262].

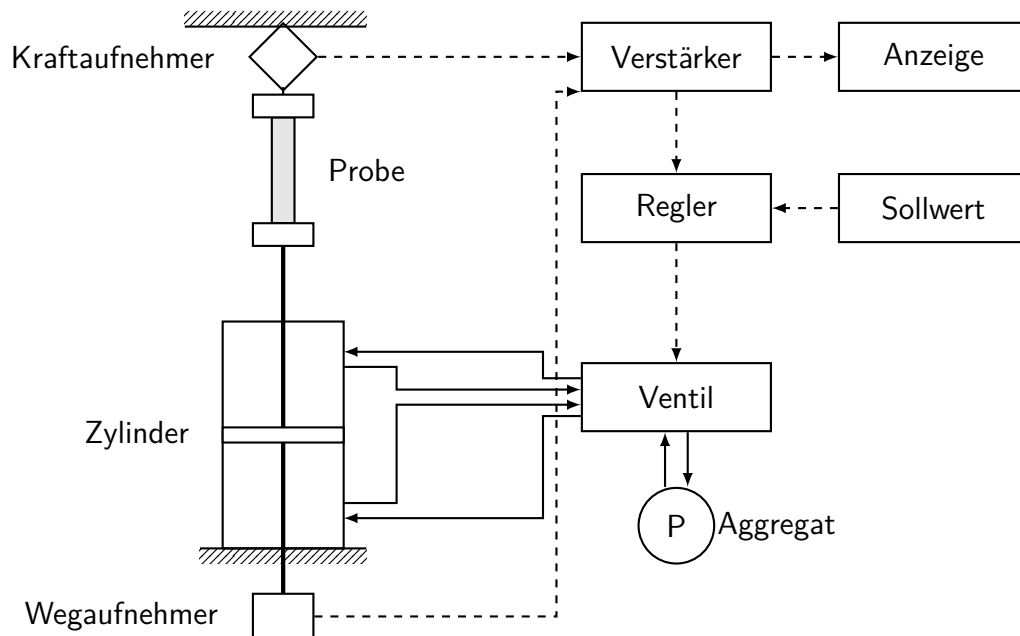


Abbildung 2.5.: Aufbau und Regelkreis der Hydropulsanlage (eigene Darstellung in Anlehnung an [3, Seite 261]).

Von den drei zur Verfügung stehenden Hydropulsern im Maschinendynamik Labor an der OTH wird für den vorliegenden Versuch mit dem Hydropulser, der eine Kraft von 16 kN aufbringen kann, gearbeitet.

Vielleicht kurz den Unterschied zwischen Kraft und Wegregelung erklären. Ich muss hier noch Bilder der Anlage einfügen.

2.2.2. Statistische Auswertung anhand der Norm

Die Wöhlerkurve dient der Ermittlung der Schwingfestigkeit von Bauteilen. Für alle Proben wird ein konstantes Spannungsverhältnis R eingestellt. Die Spannungsamplitude wird für jede Probe unterschiedlich gewählt, jedoch wird sie während der Versuchsdurchführung konstant gehalten. Als Ergebnis folgt entweder eine Bruchschwingspielzahl N_B oder eine Grenzschiwingspielzahl N_G . Bei einer Bruchschwingspielzahl werden alle Schwingspiele bis zum Bruch aufsummiert. Bei der Grenzschiwingspielzahl hat die Probe eine gewisse Anzahl an Schwingspielen ertragen und der Versuch wird beendet. Das Versuchsergebnis wird als Durchläufer bezeichnet. Den Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Amplitude

veranschaulicht Abb. 2.6. Probe eins und zwei brechen aufgrund ihrer großen Amplituden σ_{a1} und σ_{a2} nach einer gewissen Schwingungszahl N_B . Der letzte Prüfkörper n hingegen erleidet keinen Bruch, aufgrund der verhältnismäßig kleinen Amplitude σ_{an} [6, Seite 272].

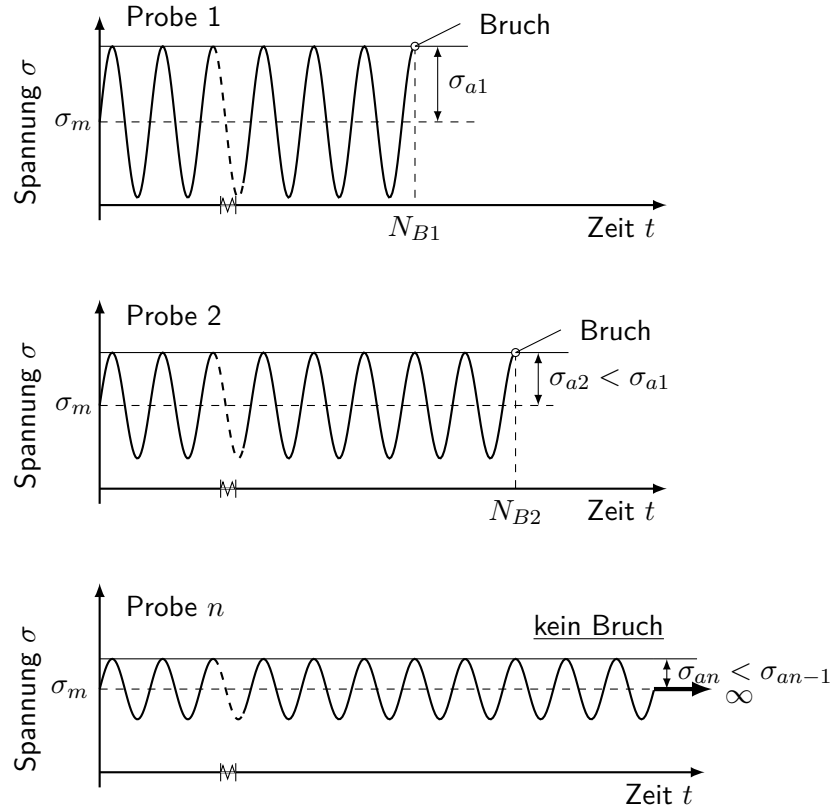
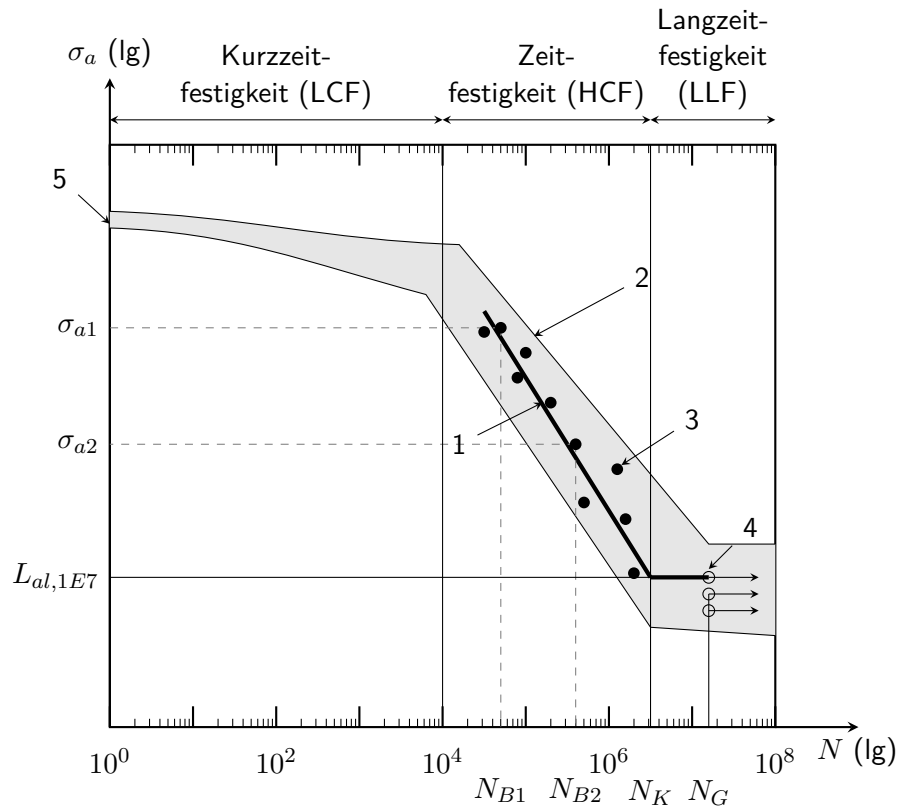


Abbildung 2.6.: Schwingungen der Einzelproben mit gleicher Mittelspannung und unterschiedlicher Spannungsamplitude (eigene Darstellung in Anlehnung an [6, Seite 273]).

Um nun aus den aufgezeichneten Schwingungen der einzelnen Proben eine Wöhlerkurve abzuleiten, wird die eingestellte Spannungsamplitude σ_a , über die erreichte Schwingungszahl N doppelt logarithmisch aufgetragen. Folglich werden die Datenpunkte der in Abb. 2.6 abgebildeten Proben 1 und 2 in Abb. 2.7 eingetragen. Dies sind die Schnittpunkte der jeweiligen Spannungsamplituden σ_{a1} und σ_{a2} mit den beiden Bruchschwingungszahlen N_{B1} und N_{B2} , verteilt in einem Streuband. Aus den Versuchsergebnissen mehrerer Proben entsteht nach statistischer Auswertung eine wie in Abb. 2.7 gezeigte Kurve. Die Wöhlerkurve wird nach DIN 50100 in den Bereich der Kurzzeitfestigkeit (LCF, engl. Low Cycle Fatigue), der Zeitfestigkeit (HCF, engl. High Cycle Fatigue) und der Langzeitfestigkeit (LLF, engl. Long Life Fatigue) eingeteilt [4, Seite 17].



Legende

- 1 Zeitfestigkeitsgerade
- 2 Streuband der Versuche
- 3 Ausfall
- 4 Durchläufer
- 5 Statische Festigkeit

Abbildung 2.7.: Prinzipskizze einer Wöhlerkurve (In Anlehnung an [4, Seite 17]).

Bei Nummer 4 in Abb. 2.7 ist die Grenzschwingspielzahl erreicht und die Probe wird, wie bereits erwähnt, als Durchläufer gewertet. Die statische Festigkeit ist an Pfeil 5 vorzufinden.

Hinsichtlich des Aufbaus der Wöhlerkurve lassen sich drei Bereiche unterscheiden. Im Bereich der Kurzzeitfestigkeit werden die Proben mit einer großen Amplitude beaufschlagt und es ergibt sich eine geringe Lebensdauer. Dabei liegen die Messergebnisse zwischen 10^0 und 10^4 Schwingspielen. Die Zeitfestigkeit liegt zwischen 10^4 Schwingspielen und der Knickschwingspielzahl N_K und wird durch die Zeitfestigkeitsgerade (siehe Nummer 1 in Abb. 2.7) beschrieben. Die Zeitfestigkeitsgerade kann entweder mit folgender Gl. (2.9) ermittelt werden:

$$N = C \cdot \sigma_a^{-k}. \quad (2.9)$$

Eine Alternative Gleichung zur Bestimmung der Zeitfestigkeitsgerade kann unter Verwendung der Knickschwingspielzahl wie folgt nach Gl. (2.10) aufgestellt werden:

$$N = N_K \cdot \left(\frac{\sigma_a}{\sigma_{aL,NG}} \right)^{-k}. \quad (2.10)$$

Am Ende der Zeitfestigkeitsgerade folgt die Knickschwingspielzahl liegt im Bereich zwischen $5 \cdot 10^4$ und 10^7 Schwingspielen und repräsentiert den Übergang von der Zeitfestigkeit zur Langzeitfestigkeit. Zum Bereich der Langzeitfestigkeit zählen alle Schwingspiele, die größer sind als die Knickschwingspielzahl N_K .

Laut DIN 50100 gibt es drei Typen der Langzeitfestigkeit, welche einen unterschiedlichen Verlauf der Wöhlerkurve nach dem Knickpunkt darstellen:

- Typ 1: horizontaler Verlauf
- Typ 2: gerade mit geringerer Neigung k_2
- Typ 3: zuerst horizontaler Verlauf und dann noch weiterer Abfall der Kurve

Da Typ III nach einmaliger Nennung in der Norm außen vor gelassen wird, wird in Abb. 2.8 nur der Vergleich zwischen Typ I und II veranschaulicht.

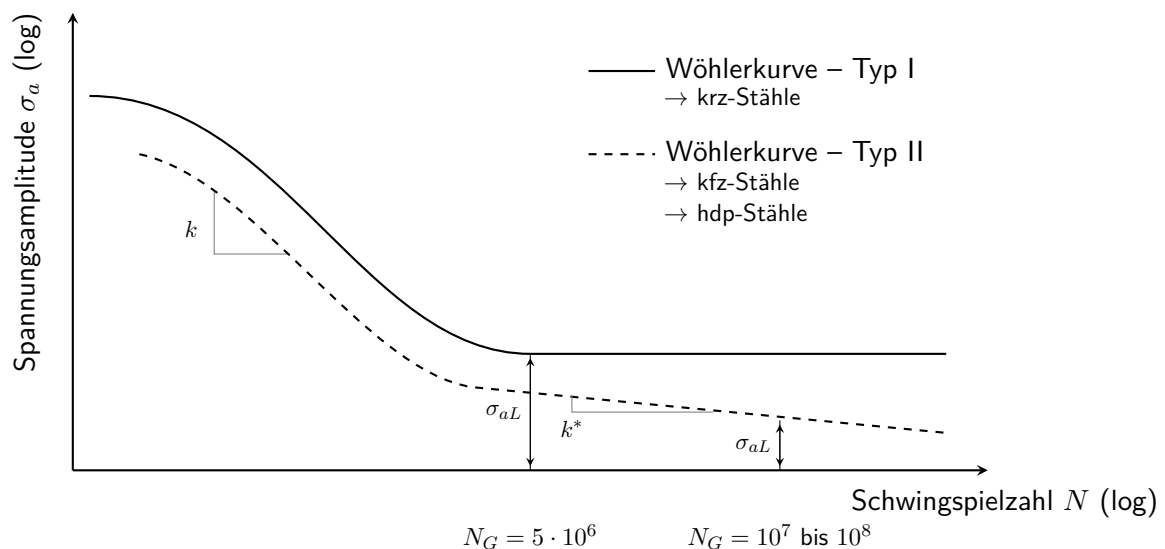


Abbildung 2.8.: Vergleich Typ I und Typ II der Wöhlerkurve.

Zu erkennen ist, dass bei Typ II die Spannungsamplitude weiter abfällt, nur mit einer kleineren Steigung. Im Unterschied dazu ist bei Typ I ein horizontaler Verlauf der Wöhlerlinie zu erkennen.

Ein zyklisch belastetes Bauteil erfährt einen Dauerbruch. Ursache für einen Dauerbruch ist die Ermüdung.

2.2.3. Verfahren zur Bestimmung der Zeit- und Dauerfestigkeit

Zur Bestimmung der Lage der Zeitfestigkeit können laut DIN 50100 zwei Verfahren angewendet werden. Das erste Verfahren ist das Perlenschnurverfahren, das Verwendung findet, wenn die Lage des Zeitfestigkeitsbereichs nicht bekannt ist. Dabei wird sich mit verschiedenen Lasthorizonten langsam voran getastet.

Das zweite Verfahren wird Horizontenverfahren genannt. Dieses kommt zum Einsatz, wenn bekannt ist, wo der Bereich der Kurzzeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit liegt. Die Vorgehensweise ist dabei

3. Scherzugversuch

Der Scherzugversuch wurde von der auftraggebenden Firma Siemens Mobility GmbH gefordert. Er dient der Bestimmung der maximalen Tragkraft der Probe, sowie der daraus abgeleiteten Zugfestigkeit.

3.1. Versuchsaufbau

Der Scherzugversuch wurde am Technologie Campus in Neustadt an der Donau durchgeführt. Die dort bereitgestellte Stanndprüfmaschine der Firma Zwick/Roell ist in Abb. [3.1](#) zu sehen.



Abbildung 3.1.: Zugprüfmaschine Zwick/Roell Z250.

3.2. Proben und Vorbereitung

Untersucht werden jeweils fünf Proben aus drei unterschiedlichen Probenchargen. Alle Chargen besitzen den gleichen Aufbau und bestehen aus zwei miteinander vernieteten Bleche. Die Niete ist bei allen drei Proben eine Blindniete mit einem Bohrungsdurchmesser von 6,4 mm. Die erste Probencharge aus Aluminium ist in Abb. 3.2 abgebildet. Beide vernieteten Bleche weisen eine Dicke von 3 mm auf.

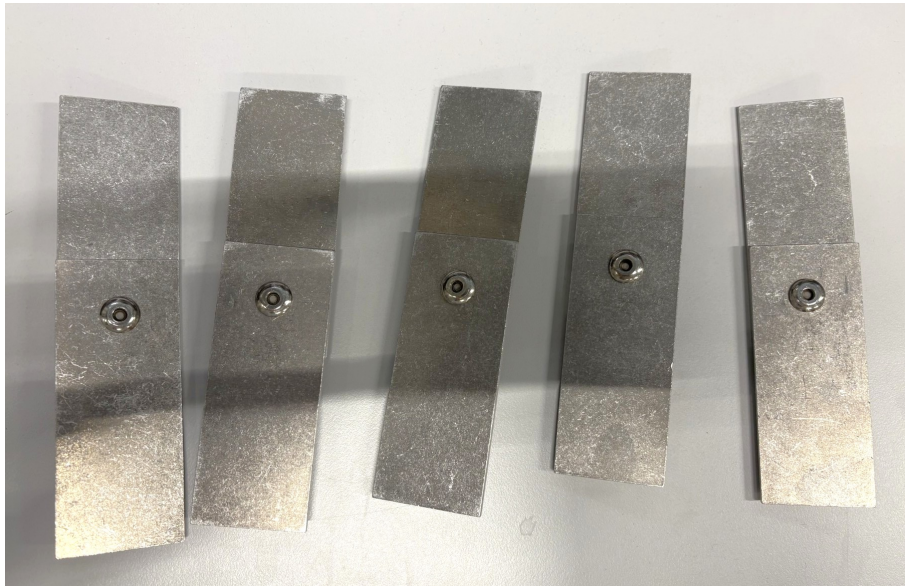


Abbildung 3.2.: Zugproben Aluminium.

Um die Proben im Nachhinein wieder erkennen zu können und sie nicht miteinander zu verwechseln, werden sie beschriftet. Eine Aluminiumprobe ist beispielsweise in Abb. 3.3 mit ihrer entsprechenden Beschriftung dargestellt.



Abbildung 3.3.: Zugprobe Aluminium beschriftet.

Die Probenbezeichnung Z_P05_ALMg3_3_3mm_D6.4_kpl der gewählten Probe in Abb. 3.3 steht für Probenart, Probennummer, Werkstoff, Dicke Blech eins, Dicke Blech zwei, Bohrungsdurchmesser und Status der Bearbeitung. Hier handelt es sich folglich

um eine Zugprobe mit der Probennummer fünf gefertigt aus dem Werkstoff Aluminium. Beide Bleche weisen eine Blechstärke von 3 mm auf. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 6,4 mm. Kpl am Ende der Bezeichnung gibt an, dass die Probe komplett ist, also vollständig hergestellt ist.

Probencharge zwei und drei bestehen im Vergleich zu Probencharge eins aus Chrom-Nickel-Stahl. Bei der Probencharge zwei betragen die Blechdicken 2 mm und 5 mm. Die Bleche der Probencharge drei sind wie in der ersten Charge jeweils 3 mm dick.

3.3. Durchführung

Für den Versuch müssen verschiedene Versuchsparameter, wie die Vorschubgeschwindigkeit und die Einspannlänge eingestellt werden. Diese sorgen dafür, dass die Probenchargen einheitlich, vergleichbar und reproduzierbar in ihren Messwerten sind. Anschließend wird die Versuchsdurchführung Schritt für Schritt dargelegt und eine Auswertung des Versuches durchgeführt.

3.3.1. Versuchsparameter

Zu Beginn des Versuchs werden die Spannbacken mit einer Tastprobe vorgespannt, sodass die Spannbacken parallel und zentriert ausgerichtet sind. Damit die Kraft mittig an der Niete angreift, kommen Ausgleichsbleche mit der notwendigen Blechstärke zum Einsatz. Um ein Rutschen der Probe durch die Ausgleichsbleche zu vermeiden, werden diese vor Versuchsbeginn mit Aceton gereinigt und dadurch von Fett auf der Oberfläche befreit. Die Ausgleichsbleche besitzen die entsprechenden Blechstärken von 3 mm in Abb. 3.4 und 2 mm sowie 5 mm in Abb. 3.5.



Abbildung 3.4.: Ausgleichsblech 3 mm



Abbildung 3.5.: Ausgleichsbleche 2 mm und 5 mm

Die gewählte Vorschubgeschwindigkeit beträgt 10 mm/min. Die Prüflänge, also der freiliegende Teil der Probe, der tatsächlich belastet wird beträgt bei allen drei Probenchargen 80 mm (vgl. Abb. 3.6).



Abbildung 3.6.: Einspannlänge Zugprobe.

Zusätzlich sind in Abb. 3.6 die bereits montierten Ausgleichsbleche der ersten Probencharge aus Aluminium zu erkennen.

3.3.2. Versuchsablauf

Der erste Schritt besteht darin, die Probe in die Spannbacken einzuspannen. Für die erste Probencharge wurden die kleinen Spannbacken vom Typ 8406 verwendet, jedoch wurde nach der ersten Charge auf die großen Spannbacken Typ 8507 gewechselt, da sich die Proben etwas verzogen haben. Um die Probe bei den kleinen Spannbacken zu zentrieren wurde, wie in Abb. 3.7 gezeigt, an die obere und untere Spannbacke ein Anschlagwinkel verschraubt.

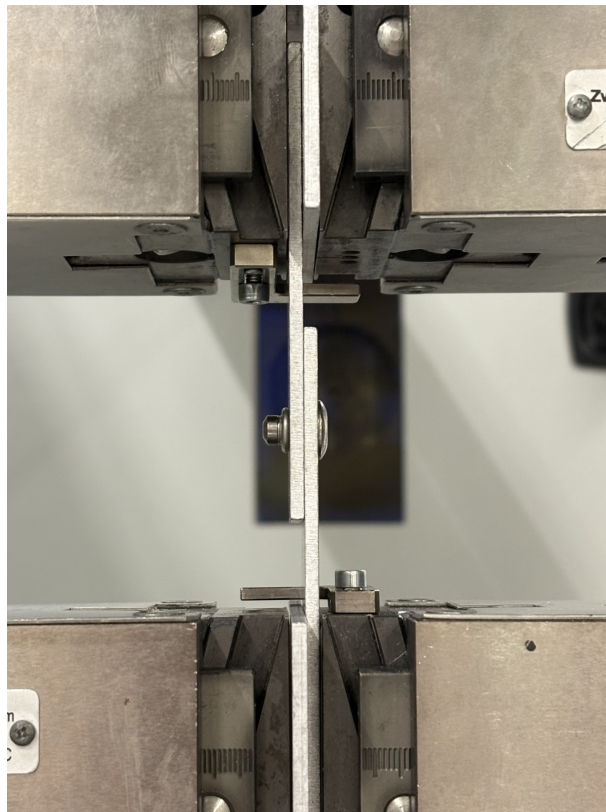


Abbildung 3.7.: Anschlagwinkel Zugprobe.

Vor dem Start der Messung wird die Probenbezeichnung in das Programm eingegeben, um die Ergebnisse später der richtigen Probe zuordnen zu können. Um die Proben der zweiten und dritten Probencharge mittig in der Spannbacke auszurichten werden wie in Abb. 3.8 zwei Zentrierstriche auf den Proben angebracht.

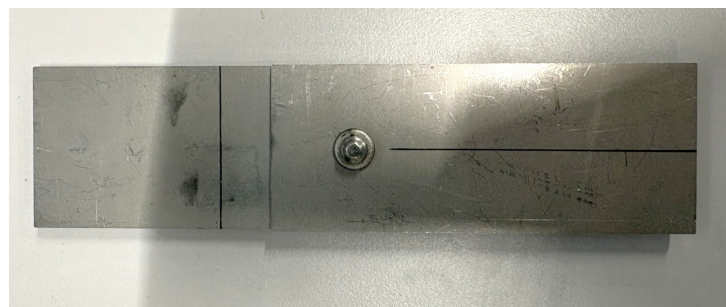


Abbildung 3.8.: Zentrierstriche Zugprobe.

Der rechte, längs zur Probe verlaufende Strich dient der Zentrierung in der Spannbacke, während der linke Strich die Einhaltung einer einheitlichen Einspannhöhe sicherstellt.

Wenn die Probe eingespannt und die Türe verschlossen ist, kann die gewählte Vorkraft von circa 120 Newton aufgebracht werden. Wenn dies erledigt ist kann die Messung gestartet werden. Das Ende der Messung tritt ein, wenn das Versagenskriterium erreicht wird.

3.4. Auswertung

4. Layout und Aufbau der Ausarbeitung

5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen

6. Literatur

- [1] H. Altenbach. *Holzmann/Meyer/Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre*. 14. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer-Verlag, 2020. DOI: [10.1007/978-3-658-32023-2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-32023-2).
- [2] H. Balke. *Einführung in die Technische Mechanik*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. DOI: [10.1007/978-3-540-37892-1](https://doi.org/10.1007/978-3-540-37892-1).
- [3] G. Bauer und M. Niebergall. *Ölhydraulik: Grundlagen, Bauelemente, Anwendungen*. 12. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Verlag, 2020. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [4] Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 50100:2022-12: *Schwingfestigkeitsversuch - Durchführung und Auswertung von Einstufenversuchen auf Proben und Bauteilen*. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2022.
- [5] *Festigkeitslehre Überblick (3)*. tec.lehrerfreund. 2015. URL: <https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/festigkeitslehre-ueberblick-3/4562> (besucht am 07. 04. 2026).
- [6] F. Hahn. *Werkstofftechnik-Praktikum*. 2. Aufl. Hanser eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2021. DOI: [10.3139/9783446470484](https://doi.org/10.3139/9783446470484).
- [7] R. Hibbeler. *Technische Mechanik 2 Festigkeitslehre*. 8. Aufl. elibrary Pearson. München: Pearson-Verlag, 2013.
- [8] *Hydropulszylinder*. Instron. URL: <https://www.instron.com/de/products/testing-systems/structural-durability/structural-durability-products/hydropuls-actuators/> (besucht am 02. 04. 2026).
- [9] K. Kabus, B. Kretschmer und P. Möhler. *Mechanik und Festigkeitslehre*. 9. Aufl. Springer eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2023. DOI: [10.3139/9783446479036](https://doi.org/10.3139/9783446479036).
- [10] *Prüfmaschine zur Messung des Ermüdungsverhaltens von Bauteilen*. 2018. URL: https://www.th-koeln.de/hochschule/pruefmaschine-zur-messung-des-ermuedungsverhaltens-von-bauteilen_54301.php (besucht am 01. 04. 2026).
- [11] D. Radaj und M. Vormwald. *Ermüdungsfestigkeit*. 3. Aufl. Springer eBook Collection. München: Springer-Verlag, 2007.
- [12] W. Seidel und F. Hahn. *Werkstofftechnik*. 11. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).
- [13] *Servohydraulik – Definition, Aufbau und Vorteile*. Beckmann Fleige Company. URL: <https://www.bf-hydraulik.com/servohydraulik/> (besucht am 02. 04. 2026).

- [14] W. Weißbach, M. Dahms und C. Jaroschek. *Werkstoffkunde*. 19. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer-Verlag, 2015. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).

7. Glossar

A. Anhangkapitel